



Práctica Calificada 3 de Física 3
(BFI03 A, B)

Justifique sus procedimientos con claridad y orden. No habrá reclamo si en cada paso de su desarrollo no lleva argumentación

Problema 1 Dada una distribución de carga lineal $\lambda = \lambda_0 \cos(\varphi/4)$ sobre la circunferencia de radio a que se muestra en la fig 1. Calcular

- (2.5pts) El momento dipolar.
- (2.5pts) El potencial eléctrico en el punto $P(0,0,a)$.

Problema 2 Se tiene un sistema de cargas constituido por una carga Q distribuida uniformemente sobre una esfera de radio R y otra carga $-Q$ sobre la capa esférica concéntrica con la esfera de radio $R' = 5R$ y espesor despreciable frente a R .

- (2.5pts) Calcule el campo eléctrico en función del radio r .
- (2.5pts) Calcular la energía electrostática del sistema.

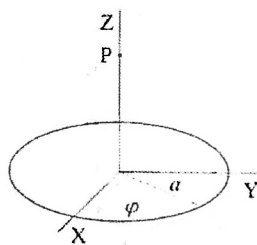


Fig 1

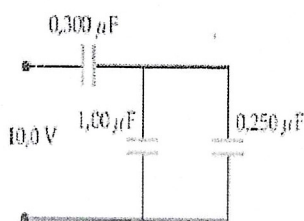


Fig 2

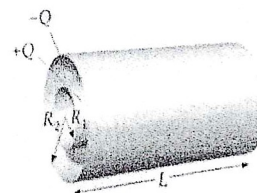


Fig 3

Problema 3 Para el dispositivo Fig 2 calcular

- (2pts) La capacidad total efectiva entre los terminales.
- (2pts) La carga almacenada en cada uno de los condensadores.
- (1pto) La energía total almacenada.

Problema 4 (5pts) Determinar la capacidad de un condensador cilindrico formado por dos conductores de longitud L . Un cilindro tiene radio R_1 y el otro es una corteza cilíndrica coaxial de radio interno R_2 siendo $R_1 < R_2 \ll L$, ver Fig 3.